

Відокремлений структурний підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання кваліфікаційної роботи

Галузь знань	12 Інформаційні технології
Спеціальність	122 Комп'ютерні науки
Відділення	телекомунікацій та електронних систем
Циклова комісія	комп'ютерних наук

Тернопіль – 2026 рік

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Тернопіль : ВСП «ТФК ТНТУ ім. І.Пулюя», 2026, 48с.

Методичні вказівки дають змогу студентам підготувати кваліфікаційну роботу відповідно до прийнятих вимог та положень. У методичних вказівках поетапно розписано пункти виконання кваліфікаційної роботи. Подано вимоги до оформлення із необхідними зразками.

Укладачі: Марціяш Г.Я., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Слободян Р.О., спеціаліст вищої категорії.

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії комп'ютерних наук

Протокол №_6_ від «_28_» __січня__ 2026р.

Розглянуто та схвалено методичною радою ВСП «ТФК ТНТУ ім. І.Пулюя»

Протокол №_3_ від «_25_» __лютого__ 2026р.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	6
1.1 Мета та завдання кваліфікаційної роботи	6
1.2 Вибір теми кваліфікаційної роботи	6
1.3 Комплексні роботи	8
2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	9
3 ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	13
3.1 Загальні вимоги	13
3.2 Структура пояснювальної записки кваліфікаційної роботи	13
3.3 Вимоги до графічної частини кваліфікаційної роботи	29
4 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ	30
4.1 Обсяг пояснювальної записки	30
4.2 Загальні вимоги	30
4.3 Основні написи пояснювальної записки	31
4.4 Структурні елементи та розділи	31
4.5 Нумерація сторінок	31
4.6 Нумерація розділів та підрозділів	32
4.7 Переліки	32
4.8 Ілюстрації	32
4.9 Таблиці	33
4.10 Формули і рівняння	33
4.11 Посилання	34
4.12 Скорочення	34
4.13 Перелік посилань	34
4.14 Додатки	35
ДОДАТОК А Зразок титульного аркуша пояснювальної записки	37
ДОДАТОК Б Зразок завдання до кваліфікаційної роботи	38
ДОДАТОК В Зразок блок-схеми алгоритму функції	41

ДОДАТОК Г Зразок структурної схеми програми	42
ДОДАТОК Д Зразок UML-діаграми варіантів використання програми	43
ДОДАТОК Е Зразок UML-діаграми послідовності дій	44
ДОДАТОК Ж Зразок UML-діаграми класів програми	45
ДОДАТОК И Зразок UML-діаграми взаємозв'язків функцій	46
ДОДАТОК К Зразок структурної схеми головної сторінки сайту	47
ДОДАТОК Л Зразок ER-діаграми бази даних	48

ВСТУП

Виконання кваліфікаційної роботи є одним із найважливіших етапів навчання фахового молодшого бакалавра. На цьому етапі майбутній технік-програміст повинен не тільки закріпити набуті теоретичні знання, але й одержати навички практичної роботи з обраної спеціальності.

Кваліфікаційна робота є самостійною роботою студента і має своєю метою всебічну перевірку теоретичної і практичної підготовки студента та вміння використовувати ним свої знання при вирішенні технічних і техніко-економічних задач в області обчислювальної техніки.

Робота дає студенту можливість проявити свої творчі здібності при розробці та обслуговуванні програмних засобів.

Етапу кваліфікаційної роботи передуює передатестаційна практика, під час якої випускник має ознайомитися з практичною роботою щодо створення та супроводу програмного забезпечення і, розпочавши роботу, зробити попередні практичні кроки до його реалізації. Бажано також під час практики ознайомитися з основними положеннями і вимогами до супроводу розроблених програмних продуктів.

На етапі кваліфікаційної роботи випускник має здобути навички постановки завдання із проєктування програмного забезпечення (ПЗ), вибрати з безлічі сучасних засобів проєктування ті, які найбільше підходять до розв'язання поставленого завдання, виконати усі основні етапи проєктування програмного забезпечення – розробку і аналіз моделі, формалізацію моделі, власне кодування ПЗ, тестування і настройку розробленого ПЗ, а також документування розробленого ПЗ і здачу його до експлуатації.

Виконання кваліфікаційної роботи є найважливішою частиною навчального процесу, вимагає вдумливої та серйозної роботи. Оцінка кваліфікаційної роботи екзаменаційною комісією є, по суті, оцінкою роботи студента на протязі всього навчання.

У методичних вказівках викладені основні вимоги до розробки та оформлення кваліфікаційної роботи. На всіх етапах застосовуються комп'ютерні безпаперові технології, які дозволяють студентам позбутися рутинної роботи і направити свої зусилля на підготовку якісної роботи.

Дані методичні вказівки містять опис вимог, яким мають відповідати документації на кваліфікаційну роботу та процедура її захисту.

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1.1 Мета та завдання кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота є підсумковою роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням на первинних посадах відповідно до предметної галузі діяльності та узагальненого об'єкта діяльності.

Метою виконання кваліфікаційної роботи є розв'язання конкретних прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування комплексу набутих теоретичних знань і практичних навичок.

Кваліфікаційна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і містити всі необхідні розрахунки та графічну частину; бути оформленою згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»; мати всі необхідні супровідні документи.

Тема кваліфікаційної роботи має відображати проблематику напрямів діяльності і основних виробничих функцій та типових завдань, що формують складові професійної компетентності фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки».

В завданнях слід враховувати інтереси ІТ-галузі, науково-технічного прогресу в галузі ІТ, а також напрямки досліджень викладачів циклової комісії. Теми повинні формулюватися на основі реальних задач, в розв'язанні яких зацікавлені підприємства, фірми, компанії, на базі яких, виконується проєкт.

Розробка кваліфікаційної роботи має здійснюватися відповідно до стандартів життєвого циклу ІС та ПЗ (стандарт IEEE Standard 12207-2008) та на основі національних і міжнародних стандартів на програмне забезпечення та інформаційні системи, зокрема:

- аналіз вимог до програмного забезпечення та інформаційних систем згідно із стандартами IEEE 830-1998, IEEE 29148-2018;
- технічне завдання на розробку системи згідно з ГОСТ 34.602-89;
- документи функціонального моделювання системи та бізнес-процесів згідно з стандартом ГОСТ 19.701-90;
- документи візуального моделювання і проєктування ПЗ згідно з стандартом мови UML 2;
- документи обґрунтування архітектури ПЗ згідно з стандартом IEEE 42010-2011;
- документи тестування інформаційних систем згідно з стандартом IEEE 29119.

1.2 Вибір теми кваліфікаційної роботи

Для надання допомоги студентам при виконанні кваліфікаційної роботи наказом директора ВНЗ призначаються керівники кваліфікаційної роботи з числа

викладачів спеціальних дисциплін або кваліфікованих фахівців інших організацій. Крім основного керівника, призначаються консультанти з окремих частин проєкту: економічної та охорони праці.

Вибір теми кваліфікаційної роботи здійснюється керівником відповідно до об'єкту діяльності випускників.

Теми розробляє випускова циклова комісія з урахуванням специфіки спеціальності, вимог галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП) для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; власного досвіду керівників; наукових досліджень та професійних інтересів викладацького складу випускової циклової комісії, замовлень і рекомендацій виробничих підприємств. Окремі теми робіт можуть бути запропоновані студентами з відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки.

Тема має задовольняти таким критеріям:

- актуальність і практичне застосування;
- відповідність об'єкту діяльності випускника даної спеціальності;
- відповідність сучасному рівню науки, техніки і технологій;
- спрямованість на вирішення потреб та проблем розвитку підприємств регіону;
- комплексність, достатня для демонстрації усіх теоретичних знань і практичних навичок, отриманих під час навчання.

Назва теми повинна бути, за можливістю, короткою, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи і бути однаковою в наказі директора про закріплення тем і керівників за студентами, завданні на роботу, титульному аркуші пояснювальної записки, документах екзаменаційної комісії та в додатку до диплому. Як правило, вона починається з назви загального об'єкта проєктування (системи, процесу), а закінчується назвою його складової (функціональної підсистеми, видом забезпечення або задачі), яка докладно розробляється у роботі.

В цілому випускники можуть виконувати теми програмно-алгоритмічного спрямування.

Теми можуть бути пов'язані як із розробкою нового програмного або технічного забезпечення, так і зі створенням нових методик або комп'ютерних технологій використання стандартних програмно-технічних комплексів. У другому випадку необхідно чітко виділити, що має бути результатом кваліфікаційної роботи (налагодження, настроювання або модернізація прикладного програмного забезпечення для розв'язання конкретних завдань, математична імітаційна модель, методика тестування створеної або існуючої системи управління, тощо).

Об'єкти діяльності, яким мають відповідати теми: аналіз, проєктування, кодування, тестування та супровід алгоритмічного і програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації (АСОІ) на базі сучасних інформаційних технологій.

Після затвердження теми студенту видається завдання, у якому відображені тема, вихідні дані до роботи, зміст пояснювальної записки, список і кількість графічних матеріалів, календарний план. Завдання підписує керівник та усі консультанти.

Після вибору теми кваліфікаційної роботи разом з керівником кваліфікаційної роботи, студент повинен намітити перелік питань і матеріалів, які треба зібрати і вивчити перед початком роботи.

За час, відведений навчальним планом, студент відпрацьовує рішення з усіх розділів кваліфікаційної роботи, виконує експериментальну, розрахункову, технологічну, економічну частини роботи і оформлює пояснювальну записку.

Через те, що обсяг роботи значний, то для успішного виконання необхідно ретельно розподілити час і скласти графік виконання кваліфікаційної роботи.

1.3 Комплексні кваліфікаційні роботи

Однією з можливих форм кваліфікаційної роботи є комплексна кваліфікаційна робота, яка виконується кількома студентами (2 – 3 особи). Така форма дозволяє, з одного боку, ставити задачі реальної складності, а з іншого, навчити випускників працювати в колективі, виконуючи різні функціональні обов'язки (адміністратор проекту, системний аналітик, програміст тощо). Необхідно зазначити, що комплексна робота підсвідомо знімає частину відповідальності за роботу, що виконується, з окремого студента – учасника групи. Тому на початку роботи над комплексною роботою необхідно чітко розмежувати теми кожного студента в контексті рішення загальної задачі. Кожен учасник комплексної роботи повинен подати повноцінну роботу, виконану у вигляді окремого модуля, що бере участь у розв'язанні загальної поставленої задачі. Для кращої координації керівник роботи має виділити одного адміністратора даної роботи.

2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Організаційно процес виконання кваліфікаційної роботи складається з наступних етапів:

Підготовчий етап починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника кваліфікаційної роботи щодо питань, які необхідно вирішити під час передатестаційної практики за обраною темою (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння програми передатестаційної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження.

Метою передатестаційної практики є аналіз літературних джерел та ресурсів інтернету, постановка задачі та збір матеріалу для теоретичної частини, а також розробка практичної частини кваліфікаційної роботи, тобто діючого програмного продукту, що реалізує технічне завдання до кваліфікаційної роботи, використовуючи об'єктну або математичну модель, методи та алгоритми з теоретичної частини кваліфікаційної роботи.

Передатестаційна практика має (за можливістю) проходити в організації або на підприємстві. За результатами передатестаційної практики випускник повинен підготувати звіт. У звіті з практики керівник ставить свій підпис, який свідчить, що отримані в ході практики дані і розроблені рішення відповідають вимогам до кваліфікаційної роботи.

Основний етап. На цьому етапі робота повинна бути повністю виконана, перевірена керівником та консультантами.

У ході кваліфікаційної роботи випускник опрацьовує теоретичний матеріал, закінчує розробку програмної системи, оформляє пояснювальну записку, вирішує питання безпеки життєдіяльності, а також готує всю документацію супроводу програмної системи, матеріали для захисту, тощо.

У ході рецензування з теоретичними і практичними результатами кваліфікаційної роботи повинен детально ознайомитися зовнішній рецензент (представник зовнішньої установи або ВНЗ) і дати оцінку цим результатам у вигляді письмової рецензії. Кваліфікаційну роботу має бути відрецензований до призначеної дати попереднього захисту.

Заключний етап передбачає :

- проведення попереднього захисту;
- отримання відгуку керівника;
- отримання рецензії на кваліфікаційну роботу;
- отримання допуску до захисту;
- подання проекту до екзаменаційної комісії (ЕК).

Попередній захист є обов'язковим етапом. Попередній захист кваліфікаційної роботи відбувається в присутності комісії, в склад якої входять голова циклової комісії фахових дисциплін, керівники кваліфікаційної роботи та консультанти з окремих частин кваліфікаційної роботи.

Попередній захист має за мету перевірити дієздатність представленого програмного продукту та дозволяє скласти певну думку про можливість допуску

до захисту, скорегувати деякі неточності, що показують проєкт в невідповідному ракурсі.

Відгук складається в довільній формі і повинен містити такі відомості:

- новизна і ступінь складності розробки;
- уміння розробника працювати з літературою, робити пошук в Інтернет;
- самостійність і ініціативність студента, його уміння користуватися сучасними методами і засобами дослідження і проєктування;
- відношення до роботи, ступінь підготовленості до самостійної діяльності.

Наприкінці відгуку робиться висновок про підготовленість студента і можливості надання роботи до захисту перед ЕК та виставляється оцінка якості проєкту за прийнятою у ВНЗ чотирибальною системою (« відмінно», « добре», «задовільно», « незадовільно»).

Для отримання допуску до захисту кваліфікаційної роботи студент повинен мати такий пакет документів:

- пояснювальну записку (підписану керівником проєкту, консультантом з економічної частини та консультантом з охорони праці);
- графічну частину (формату А1, не менше 4-х аркушів);
- відгук керівника кваліфікаційної роботи;
- рецензію;
- компакт-диск із додатком до пояснювальної записки, що містить електронні матеріали до кваліфікаційної роботи (програмна документація, коди програм, код, що виконується, презентація, тощо).

Рецензент повинен дати розгорнутий письмовий відгук з критичною оцінкою прийнятих студентом рішень і оцінити виконану роботу. У рецензії на кваліфікаційну роботу студента, як правило, мають бути висвітлені такі питання:

- відповідність проєкту завданню на проєктування, актуальність теми;
- новизна;
- достовірність отриманих результатів;
- конкретні недоліки та помилки;
- повнота огляду літератури;
- якість розрахунків, доцільність і якість використання засобів об'єктно-орієнтованого проєктування програмних застосувань, ступінь автоматизації проєктування;
- обсяг і доцільність експериментальних досліджень, оцінка якості отриманих результатів;
- наявність розроблених програмних застосувань, зразків, їхній рівень, ступінь працездатності;
- можливість впровадження результатів проєкту;
- оцінка стилю викладу пояснювальної записки, якість її оформлення, відповідність стандартам;
- помилки і недоліки виконаного проєкту (обов'язково).

Наприкінці рецензент оцінює якість проєкту за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Рецензія повинна закінчуватися чіткою оцінкою: чи відповідає кваліфікаційна робота необхідним вимогам, та чи заслуговує її автор надання кваліфікаційного рівня (фаховий молодший бакалавр) з обраної спеціальності.

До захисту студент має підготувати комп'ютерну презентацію у вигляді графічних зображень, анімації або відео. При цьому можна використовувати стандартні програмні продукти або браузер.

У комп'ютерну презентацію мають бути включені 10 – 15 слайдів, які демонструють основні моменти кваліфікаційної роботи, наприклад:

- мета і задачі кваліфікаційної роботи;
- постановка задачі й аналіз проблемної галузі;
- вибір та обґрунтування середовища розробки, основного та допоміжного програмного забезпечення (ПЗ);
- об'єктна модель розробленої системи на різних рівнях абстракції;
- структури бази даних, мережі, тощо;
- ключові методи та алгоритми;
- приклад програмного коду (обов'язково);
- результати дослідної експлуатації і тестування;
- слайди з охорони праці та економіки;
- висновки.

Крім того, під час захисту кваліфікаційної роботи студент має продемонструвати програмний продукт, для чого можна підготувати демонстраційний ролик програмної системи: відео або слайд-фільм, у якому мають бути відображені усі основні моменти роботи спроектованої програмної системи. Вся демонстрація не повинна перевищувати 2 – 3 хв.

Перед захистом студент має здати відповідальному секретареві екзаменаційної комісії наступні матеріали: пояснювальну записку, відгук керівника і рецензента в конвертах, графічну частину (формату A1), CD з електронними матеріалами і залікову книжку.

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні екзаменаційної комісії.

Захист будується за такою схемою: доповідь студента (як правило, 10 – 15 хвилин), у якій він має викласти постановку задачі, обґрунтувати її актуальність, стан досліджень з даної проблеми, навести особливо важливі теоретичні моменти, подати програмну систему, зазначити коло задач, що нею розв'язуються, подати перелік основних функцій, структуру системи, результати розробки питань економіки та охорони праці, що винесені на захист.

Також варто зазначити основні програмно-технічні та організаційні вимоги до апаратури, підготовки користувачів, подати короткий аналіз ринку збуту програмної продукції.

У ході доповіді студент має використовувати розроблений презентаційний ролик, що містить основні ілюстративні матеріали, для наочної демонстрації основних тез своєї промови.

Після закінчення доповіді за необхідності слід продемонструвати роботу розробленої студентом програмної системи (2-3 хв). Далі студент має дати відповідь на запитання, що виникають у членів ЕК і присутніх. Також може виступити керівник проекту або рецензент.

Голова ЕК зачитує відгук керівника і рецензію. На усі зауваження студент має дати аргументовану відповідь.

Захист комплексної кваліфікаційної роботи має враховувати специфіку колективної роботи. У ході захисту подається як програмно-технічна система в цілому, так і окремі підсистеми. Тому захист будується за такою схемою: протягом перших 5 – 7хв студент-адміністратор проєкту має подати систему в цілому, зазначити коло задач, що розв’язуються, об’єктну модель системи, список основних функцій, а також основні програмно-технічні організаційні вимоги до системи, надати короткий аналіз ринку збуту програмно-технічної продукції, продемонструвати ролик програми та відповісти на запитання зі своєї частини кваліфікаційної роботи.

Далі кожний з студентів, що працював над комплексною роботою, мають виступити з доповідями про свою частину проєкту, викласти своє завдання, місце своєї підсистеми в спільній системі, її об’єкти і методи, зазначити особливості алгоритмічного розв’язання своєї частини, результати розробки питань економіки та охорони праці, чітко виділити результати особистої роботи, що винесені на захист.

У ході публічного захисту кваліфікаційної роботи студент має продемонструвати свої професійні якості, уміння показати результати своєї роботи, а також здатність презентувати розроблену програмно-технічну систему потенційному замовнику.

Оцінювання кваліфікаційної роботи

При оцінюванні захисту кваліфікаційної роботи враховуються:

- якість виконаної роботи;
- ступінь самостійності роботи студента і проявлена ним ініціатива;
- оформлення пояснювальної записки;
- оригінальність, новизна та якість програмних, мультимедійних, інформаційно-методичних засобів, експериментальних зразків, макетів, моделей, лабораторних стендів;
- зв’язність викладення і грамотність пояснювальної записки;
- змістовність доповіді і відповідей на запитання;
- вміння висловлювати думки, володіння науково-технічною термінологією спеціальності;
- теоретична і практична підготовка з усіх дисциплін, передбачених навчальним планом;
- відгук рецензента і керівника проєкту.

Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і захистили кваліфікаційну роботу, одержують диплом про закінчення коледжу із зазначенням присвоєної кваліфікації.

В тому випадку, коли студенти, які виконали кваліфікаційні роботи, одержують при захисті незадовільну оцінку, комісія приймає рішення, чи можливо допустити студента до повторного захисту того ж проєкту, чи йому потрібно дати нове завдання. Термін наступного захисту встановлюється комісією.

З ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги

Кваліфікаційна робота призначений для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які віднесені в ОКХ до дослідницької виробничої функції.

Зміст та обсяг кваліфікаційної роботи формується відповідно до напрямку спеціальності та задач, що визначаються об'єктами комп'ютеризації і визначається її темою.

Зміст кваліфікаційної роботи визначається її темою і повинна відповідати вимогам ОКХ освітньо-кваліфікаційного рівня, часу, виділеному навчальним планом спеціальності на виконання роботи, методичним рекомендаціям випускової циклової комісії та завданню на кваліфікаційну роботу.

Кваліфікаційні роботи фахового молодшого бакалавра передбачають створення одного з видів інформаційних систем (або окремих компонентів систем): інформаційно-пошукової системи, фрагмента автоматизованої системи управління, системи підтримки прийняття рішень, системи на основі штучного інтелекту, навчальної системи, сайту мережі Internet, тощо. Крім цього кваліфікаційні роботи можуть мати пошуковий характер в області комп'ютерних технологій. В них розглядаються актуальні проблеми розвитку, удосконалення та впровадження нових інформаційних управляючих систем і технологій у різні галузі народного господарства.

При виконанні кваліфікаційних робіт студентам рекомендується розвивати та продовжувати роботу, розпочату при курсовому проектуванні, скористатись індивідуальними завданнями, що виконувались під час навчання і проходження технологічної практики.

3.2 Структура пояснювальної записки кваліфікаційної роботи

Структура пояснювальної записки кваліфікаційної роботи залежить від теми та виду інформаційної системи.

При використанні методів **структурного програмування** рекомендовано такі розділи кваліфікаційної роботи:

- Титульний аркуш пояснювальної записки
- Завдання на кваліфікаційну роботу
- Анотація українською мовою
- Зміст
- Вступ
- 1 Загальний розділ
- 1.1 Аналітичний огляд існуючих рішень
- 1.2 Технічне завдання
- 1.2.1 Найменування та область застосування
- 1.2.2 Призначення розробки
- 1.2.3 Вимоги до програмного забезпечення

- 1.2.4 Вимоги до програмної документації
- 1.2.5 Техніко-економічні показники
- 1.2.6 Стадії та етапи розробки
- 1.2.7 Порядок контролю та прийому
- 2 Розробка технічного та робочого проєкту
- 2.1 Постановка задачі на розробку програмного забезпечення
- 2.2 Опис та обґрунтування вибору структури та методу організації вхідних та вихідних даних
- 2.3 Розробка алгоритму
- 2.3.1 Зовнішнє проєктування програми
- 2.3.2 Проєктування логіки програми
- 2.4 Визначення інформаційних зв'язків
- 2.5 Написання текстів програм
- 2.6 Тестування та налагодження програм
- 3 Спеціальний розділ
- 3.1 Інструкція з інсталяції програмного забезпечення
- 3.2 Інструкція з використання тестових наборів
- 3.3 Інструкція з експлуатації програмного комплексу
- 4 Економічний розділ
- 5 Охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги
- Висновки
- Перелік посилань
- Додатки

Титульний аркуш пояснювальної записки готової кваліфікаційної роботи після заповнення підписується студентом-студентом та керівником кваліфікаційної роботи. Зразок титульного аркушу пояснювальної записки зображено в Додатку А.

Завдання на кваліфікаційну роботу

Завдання повинно включати назву, початкові дані і вимоги до проєкту, перелік розділів пояснювальної записки та креслень (плакатів) графічної частини, які потрібно розробити. Всі зазначені в завданні розділи і підрозділи пояснювальної записки, креслення і плакати графічної частини є обов'язковими до виконання.

У завданні вказуються прізвища консультантів з окремих розділів проєкту. Завдання підписується студентом і керівником кваліфікаційної роботи та затверджується головою циклової комісії. Зразок завдання представлено в Додатку Б.

Анотація українською мовою

В анотації подаються короткі відомості про кваліфікаційну роботу, які повинні бути достатніми для прийняття рішення про доцільність звертання до пояснювальної записки.

Анотація повинна включати у себе відомості про обсяг пояснювальної записки. Текст анотації включає:

- основну частину, в якій наводиться суть виконаної роботи і методи досліджень;

- конкретні відомості, які розкривають зміст основної частини анотації (наприклад, середовище, в якому проводилась розробка програм, мова програмування);

- короткі висновки щодо особливостей, ефективності, можливості і галузі використання отриманих результатів.

Обсяг тексту анотації – одна сторінка.

Не рекомендується застосовувати в анотації не загальноприйняті терміни і скорочення слів.

Зміст

У змісті послідовно перелічують заголовки розділів, підрозділів (параграфів), додатків і вказують номери сторінок, з яких вони починаються. Зміст включає всі заголовки, наявні у записці.

Перелік скорочень, символів і спеціальних термінів, а також їх визначення (пояснення) включають у записку тільки у разі необхідності.

Вступ

Вступ – початок викладу змісту пояснювальної записки. Заголовком повинно бути слово «ВСТУП».

Вступ повинен коротко характеризувати сучасний стан проблеми, задачі, питання, які розробляються у роботі, а також мету. У вступі доцільно обґрунтувати по суті необхідність проведення роботи, вказати галузь можливого використання розроблених програм, запропонованих програмних рішень, висновків і рекомендацій.

Розділ 1 «ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ» складається з двох підрозділів.

Підрозділ 1.1 «Аналітичний огляд існуючих рішень».

Виробниче проектування нового програмного виробу, як правило, проводиться на базі прототипу, розгляд і експлуатація якого, дають розробникам частину інформації. Іншу інформацію дає вивчення літератури, аналіз математичних моделей на ЕОМ і випробування макетів програм або його частин.

При промисловому проектуванні кваліфікаційну роботу слід починати з аналізу технічного завдання (ТЗ). Розробники спочатку виявляють, аналізуючи ТЗ, що нового повинно бути в програмах, чим воно буде відрізнятися від прототипу.

Спочатку необхідно підібрати літературу з теми роботи (з допомогою керівника кваліфікаційної роботи) і по ній добре познайомитися з існуючими різновидами програмних продуктів. Першим результатом вивчення літератури повинен бути огляд.

Огляд являє собою короткий літературно опрацьований конспект творів друку. Він повинен починатися вступом, в якому дається пояснення проблеми даного виду, вказуються області застосування і задачі, що вирішуються з її допомогою.

Як правило, в огляді наводять більш прості у виготовленні інформаційні і логічні схеми, але в необхідних випадках викладення супроводжують фрагментами схем і діаграмами.

Серйозна робота над оглядом значно розширює кругозір і є запорукою успішного виконання проєкту. Середній обсяг огляду 6-8 сторінок. Після

написання огляду можна приступати до аналізу ТЗ і розробки робочого проєкту програми.

Підрозділ **1.2 «Технічне завдання»** складається з семи підрозділів.

У підрозділі **1.2.1 «Найменування та область застосування»** подається повне найменування та позначення (стисла назва проєкту) програмного вибору; стисла характеристика області застосування програмного виробу та об'єкта, в якому передбачається його використання.

У підрозділі **1.2.2 «Призначення розробки»** повинно бути викладено експлуатаційне та функціональне призначення програмного виробу.

Експлуатаційне призначення – це мета використання майбутнього програмного виробу.

Функціональне призначення – це засоби досягнення поставленої мети.

Підрозділ **1.2.3 «Вимоги до програмного забезпечення»** містить перелік основних вимог, реалізація яких дасть змогу розв'язати поставлену задачу. Вимоги мають бути викладені повно, чітко, в термінах, зрозумілих проєктувальнику. Не дозволяється використання формулювань, що мають неоднозначний зміст. У разі необхідності в текстову частину можуть бути включені приклади та схеми.

Підрозділ містить таку інформацію:

Вхідні дані

Для кожного виду вхідних даних вказується форма подання, періодичність надходження, джерело виникнення. Якщо вхідні дані зафіксовані у первинних, то вказується найменування документа, періодичність його надходження на обробку. Зразок форми первинного документа подається в додатках. Якщо вхідні дані є результатом розв'язання інших задач і зберігаються на машинних носіях, то вони описуються із зазначенням найменування задачі (підпрограми), під час вирішення якої були одержані.

Ці відомості можуть бути подані як у текстовому вигляді, так і в таблиці.

Таблиця 3.1 – Перелік і опис вхідних повідомлень

Назва вхідного повідомлення	Форма подання	Періодичність надходження	Джерело даних
Лікарняний листок	Документ	Протягом місяця	Структурні підрозділи

Вихідна інформація

Для кожного виду вихідних повідомлень вказується форма подання, періодичність видання, користувач інформації. Вихідні повідомлення залежно від конкретної задачі можуть бути подані у вигляді набору даних на машинному носії – як проміжні дані для нагромадження, зберігання та використання під час роботи інших програм або розв'язання інших задач. У цьому випадку вони описуються із зазначенням найменування задачі (підпрограми), під час розв'язання якої будуть використовуватися.

Опис функцій та обмежень

Дається поетапний опис кожного обчислення, функції чи процедури, яка повинна виконуватись програмою, що проектується.

У процесі цього опису необхідно використовувати матеріал, викладений в пунктах «Вхідні дані» та «Вихідні дані», тобто описувати які вхідні дані обробляються під час виконання кожної функції чи процедури і які вихідні дані одержуються в результаті цієї обробки.

Визначаються всі обмеження, які обумовлюються характером чи умовами використання функцій або процедур.

Вказується необхідна точність обчислень.

Стисло описуються теоретичні положення, методи та пропозиції, обрані для використання.

Інформація має бути викладена з таким ступенем деталізації, щоб професійний програміст міг скласти програму безпосередньо за допомогою цього розділу.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! НЕ МОЖНА обмежитися тільки переліком кінцевих функцій.

Часові характеристики

Часові обмеження на роботу програми мають бути описані, виходячи з характеру задачі, що розв'язується. Наприклад, вимоги до часових характеристик в інформаційно-пошукових системах можуть становити до 10с на відповідь на запит; в системах керування виробничим процесом - до 1с, а в програмах, що експлуатуються раз на місяць, жорсткі вимоги можуть не ставитися.

Вимоги до надійності

З метою забезпечення надійного функціонування програми повинні бути передбачені;

- ієрархічна структура комплексу;
- блоки, які контролюють усунення збійних ситуацій в роботі системи (наприклад блок контролю наявності необхідних баз даних);
- контроль вводу даних, який забезпечує стійкість програми до помилок користувача (наприклад, контроль по діапазону значень даних). Зверніть увагу, що повинні бути вказані конкретні методи контролю щодо даних, які обробляються;
- можливості, які забезпечують збереження та використання даних під час відновлення роботи після аварійного переривання;
- обробка виняткових ситуацій (наприклад, не знайдено запис);
- захист від несанкціонованого доступу до інформаційної бази (введення пароля, наприклад, під час видалення запису);
- видача чітких та корисних повідомлень про місцезнаходження помилки та її характер.

Умови експлуатації

У цьому підрозділі необхідно описати експлуатаційні характеристики програмного комплексу:

- перелік функціональних можливостей комплексу та різновиди їх реалізації;
- режим взаємодії користувача з програмним комплексом;

- режими роботи програми;
- можливість видачі вихідної інформації за бажанням користувача як на екран, так і на друкуючий пристрій;
- вимоги до складу та параметрів технічних засобів для ефективної роботи програми;
- вимоги до інформаційної та програмної сумісності (тип , версія ОС, необхідне програмне середовище).

У підрозділі **1.2.4 «Вимоги до програмної документації»** вказується попередній склад документації за Держстандартом та спеціальні вимоги до неї. Склад програмних документів визначається залежно від складності , призначення програмного виробу та складу персоналу, що обслуговує програмний виріб.

Вимоги до програмної документації (тексту програми):

- кожний програмний модуль або процедурний блок повинен мати початковий блок коментарів, який містить призначення, склад вхідних та вихідних даних, обмеження та умови використання, дату введення в дію;
- коментарі повинні бути стислими, чіткими;
- кожний модуль повинен мати одну точку входу та одну точку виходу.

Підрозділ **1.2.5 «Техніко-економічні показники»** містить обсяг ресурсів, виділених на розробку (трудові - у людино-місяцях, машинні - у годинах машинного часу).

У підрозділі **1.2.6 «Стадії та етапи розробки»** визначається зміст робіт на стадіях розробки програми.

Підрозділ **1.2.7 «Порядок контролю та прийому»** вміщує опис умов, за яких буде перевірятися працездатність програми: обсяг контрольного прикладу, набір тестів. Середній обсяг розділу 8-10 сторінок.

Розділ **2 «РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ТА РОБОЧОГО ПРОЄКТУ»** складається з шести підрозділів.

У підрозділі **2.1 «Постановка задачі на розробку програмного забезпечення»** дається загальний опис задачі, та специфічні особливості реалізації цього класу задач на ЕОМ, наводиться опис застосованих математичних методів. Під час опису наводять математичну модель чи математичні формули розрахунків показників, які формуються в процесі розв'язання задачі. У математичних формулах повинні бути використанні позначення реквізитів, наведених під час опису структурних одиниць вхідної та вихідної інформації, описаної у «Технічному завданні».

У підрозділі **2.2 «Опис та обґрунтування вибору методу організації вхідних та вихідних даних»** уточнюється структура та метод організації даних описаних у «Технічному завданні», а також описуються раніше не розглянуті вхідні та вихідні дані. Наводиться ієрархічна структура вхідних та вихідних даних; приймається рішення про упорядкування вхідних даних, уточнюються ключі упорядкування.

Підрозділ **2.3 «Розробка алгоритму»** складається з двох підрозділів.

У підрозділі **2.3.1 «Зовнішнє проєктування програми»** розглядається ієрархічна схема зовнішніх функцій програмного комплексу в графічному або табличному вигляді і наводяться функціональні специфікації.

У підрозділі **2.3.2 «Проектування логіки програми»** задається опис логіки розв'язання задачі у формі блок-схем (див. Додаток В), а взаємозв'язок між функціями програмного комплексу зображується у вигляді структурної схеми.

Функціональні специфікації повинні проектуватися й описуватись за рівнями (зверху-вниз). На верхньому рівні виділяються групи функцій, на наступних рівнях вони деталізуються. Верхній рівень специфікації програми подається у вигляді ієрархічної схеми зовнішніх функцій програмного виробу. Функціональні специфікації описують кожне можливе введення даних у програму, в тому числі і не передбачених, та реакцію програми на нього. До «даних» належать директиви, які вводяться користувачем; оперативні дані, які вводяться з клавіатури; дані, які зберігаються в базі даних.

На нижньому рівні, рівні функцій користувача, необхідно вказати такі види інформації: опис вводу, опис виводу, перетворення: опис змін стану системи, які відбуваються під час виконання функції. Слід пам'ятати, що ці перетворення повинні бути описані з точки зору користувача, і не торкатись питань внутрішньої побудови програмного забезпечення.

Алгоритм розв'язання задачі, який відображає логіку програми, наводиться у формалізованому вигляді в формі блок-схем. Умовні графічні зображення блок-схеми виконуються відповідно до ГОСТ 19.701-90.

У підрозділі **2.4 «Визначення інформаційних зв'язків програмних компонентів»** визначаються зв'язки по управлінню між функціями програмного комплексу і зображуються у вигляді структурної моделі програми (див. додаток Г).

У підрозділі **2.5 « Написання текстів програми»** подається інформаційна частина, що містить опис розробки робочого проекту. Рішення, прийняті на попередніх етапах, перетворюються у форму, доступну ЕОМ. Складаються програми, здатні розв'язати задачу. На етапі розробки програмного тексту вся увага виконавця зосереджується на методиці кодування:

- забезпечення синтаксичних вимог обраної мови програмування;
- використання можливостей мови для забезпечення незалежності програм;
- забезпечення зрозумілості та самодокументування програмного тексту (наочність та легкість читання операторів, повнота та чіткість коментарів);
- виконання прийнятих стандартів при використанні мови.

Використання існуючих засобів автоматизації програмування дає змогу підвищити продуктивність праці розробників, сприяє покращенню якості програмного виробу, що створюється, завдяки використанню конструктивних можливостей сучасних систем програмування, засобів попередження та виявлення помилок.

Для забезпечення й універсальності програм, а також для полегшення їх майбутнього супроводження при кодуванні треба дотримуватись певних стандартів. Багато з них прийнято на основі стандартів встановлених консультативними службами фірм Microsoft.

Підрозділ **2.6 «Тестування та налагоджування програм»**. Тестування здійснюється шляхом створення середовища, що є еквівалентним реальному

середовищу, в якому повинна функціонувати програма, а саме інформаційного та програмного. Тестування доцільно проводити за схемою:

- визначення типів тестів, що використовуються для виявлення помилок;
- правила тестування, основними з яких є : прохід всіх основних ділянок (гілок); точність перевірки; мінімальність обчислень; прогін програм;
- порівняння отриманих результатів з еталонними.

Наявність помилок в програмі - закономірне явище. Існують три методи викриття і попередження помилок:

- підвищення чіткості самого процесу розробки;
- введення у кінці кожної стадії розробки окремого етапу перевірки;
- орієнтація конкретних процесів тестування на конкретні процеси розробки для виявлення певного класу помилок;

Розділ 3 «СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ» складається з трьох підрозділів.

В підрозділі 3.1 «Інструкція з інсталяції програмного забезпечення» визначається мінімальна конфігурація комплексу технічних засобів, в разі необхідності - потрібні додаткові пристрої, технічні характеристики принтера; вказуються можливі конфігурації механічних засобів, які потрібні для роботи програмного комплексу в різних умовах застосування. В разі необхідності вказується ОС, в якій даний програмний комплекс може працювати, середовища програмування, що були використані під час розробки, описуються файли налаштування, створені для забезпечення функціонування комплексу (інсталяційні програми, архіватори), мова програмування, якою написані програми комплексу, технологічний тип представлення програм (початковий, об'єктний, завантажувальний, архівний).

В підрозділі 3.2 «Інструкція з використання тестових наборів» необхідно передбачити використання набору тестів.

Типи тестів:

- аварійні тести;
- вироджені тести;
- комплексні тести;
- основні тести;
- стикові тести;
- структурне тестування;
- функціональне тестування.

В підрозділі 3.3 «Інструкція з експлуатації програмного комплексу» визначається спосіб звертання до комплексу, вказується рекомендації щодо шляхів розміщення командних файлів комплексу та інформаційних файлів системи.

Допускається наведення відомостей про використання оперативної пам'яті та обсягів завантажувальних модулів в кілобайтах.

В Економічному розділі розглядається питання відповідно до завдання, яке видається консультантом за даним розділом.

Розділ 5 «Охорона праці, техніки безпеки та екологічні вимоги».

Це питання враховується в усіх розділах відповідно до завдання на кваліфікаційну роботу. Після одержання студентом теми кваліфікаційної роботи, консультант – викладач з охорони праці видає йому конкретне завдання з розділу

«Охорона праці, техніки безпеки та екологічні вимоги», про що робиться запис в завданні на кваліфікаційну роботу і підтверджується підписом консультанта.

Зміст розділу «Охорона праці, техніки безпеки та екологічні вимоги» в кожному конкретному випадку погоджується з консультантом даного розділу.

Для виконання завдання з розділу «Охорона праці, техніки безпеки та екологічні вимоги» консультант визначає із вибраних питань перелік питань, які необхідно розробити, також вказує студенту вихідні дані для розрахунку, рекомендує літературу. Зміст завдань повинен відповідати основному напрямку кваліфікаційної роботи і впливати з неї.

Примітка:

1) Завдання з охорони праці студент одержує індивідуально, при наявності вибраної теми кваліфікаційної роботи.

2) На перевірку студент подає консультанту в чорновому варіанті чітко, розбірливо виконане завдання, в якому повинно бути посилення на літературу, державні стандарти, ДНАОП, БНПи з їх переліком.

3) При представленні консультанту кваліфікаційної роботи на підпис необхідно мати обов'язково чорновий варіант розділу «Охорона праці, техніки безпеки та екологічні вимоги», при цьому студент повинен мати заповнені: титульну сторінку, завдання на кваліфікаційну роботу.

5) У чорновому і чистовому варіанті записки кваліфікаційної роботи скорочення слів не допускається.

Висновки

Заголовок цього розділу – слово “ВИСНОВКИ” надруковане окремим рядком великими буквами. Йому порядковий номер не присвоюється.

Цей розділ повинен включати у себе оцінку результатів кваліфікаційної роботи, у тому числі їх відповідність вимогам завдання на кваліфікаційну роботу.

У розділі наводиться коротка викладка показників, отриманих при виконанні роботи; вказуються напрями подальшої роботи над темою або мотивується недоцільність продовження роботи; вказуються статті, авторські свідоцтва (заявки), доповіді і повідомлення, опубліковані, підготовлені до друку і прочитані у процесі роботи над дипломним проєктом.

У висновках студент вказує, яку частину роботи він виконав самостійно і які нові завдання розв'язані ним у процесі виконання.

Перелік посилань

У перелік посилань включають усі джерела, використані студентом під час виконання проєкту.

Перелік посилань складають в алфавітному порядку або за порядком використання літератури у пояснювальній записці.

У тексті записки повинна вказуватися вся література, що включена до списку.

Додатки

У додатки рекомендується включати допоміжний матеріал, який робить громіздкою основну частину пояснювальної записки.

Допоміжними матеріалами вважаються:

- проміжні математичні виклади і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;
- опис апаратури і приладів, що використані під час проведення експериментів, вимірювань та випробувань;
- тексти програм, результати розрахунків на ЕОМ;
- ілюстрації допоміжного характеру;
- інструкції, методики, розроблені у процесі виконання кваліфікаційної роботи;
- описи окремих технічних рішень, розробка яких не обумовлена завданням на кваліфікаційну роботу.

Пояснювальна записка може включати і інші розділи, залежно від теми і напрямку кваліфікаційної роботи, а також з рекомендації керівника і консультантів кваліфікаційної роботи. Наприклад, якщо програмне забезпечення, яке представлено в кваліфікаційній роботі, буде використовувати елементи **Об'єктно-орієнтованого програмування**, то пояснювальна записка буде мати наступні розділи:

- Титульний аркуш пояснювальної записки
- Завдання на кваліфікаційну роботу
- Анотація українською мовою
- Зміст
- Вступ
- 1 Загальний розділ
- 1.1 Аналітичний огляд існуючих рішень
- 1.2 Технічне завдання
- 1.2.1 Найменування та область застосування
- 1.2.2 Призначення розробки
- 1.2.3 Вимоги до програмного забезпечення
- 1.2.4 Вимоги до програмної документації
- 1.2.5 Техніко-економічні показники
- 1.2.6 Стадії та етапи розробки
- 1.2.7 Порядок контролю та прийому
- 2 Розробка технічного та робочого проєкту
- 2.1 Розробка загальної структури і варіантів використання програми
- 2.2 Розробка системи класів
- 2.3 Розробка методів
- 2.4 Проєктування і опис інтерфейсу користувача
- 2.5 Опис файлової структури програми
- 2.6 Опис структури бази даних програми
- 2.7 Тестування програми
- 3 Спеціальний розділ
- 3.1 Інструкція з інсталяції програмного забезпечення
- 3.2 Інструкція з використання тестових наборів
- 3.3 Інструкція з експлуатації програмного комплексу
- 4 Економічний розділ
- 5 Охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги
- Висновки
- Перелік посилань

– Додатки

Титульний аркуш, завдання, анотація, зміст, вступ, загальний розділ, спеціальний розділ, економічний розділ, охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги, висновки, перелік посилань, додатки описуються аналогічно як у структурному програмуванні.

Розділ 2 «РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ТА РОБОЧОГО ПРОЄКТУ».

В підрозділі 2.1 «Розробка загальної структури і варіантів використання програми» пояснювальної записки необхідно сформулювати загальну структуру програми, змодельовати і описати варіанти використання програмного продукту, а також змодельовати роботу кожного варіанту використання окремо.

Виходячи із поставленого технічного завдання, технічних вимог до програми, потрібно розробити детальний перелік функцій програми – варіантів використання і перелік діючих суб'єктів (користувачів програми, стороннього програмного забезпечення, що впливатиме на роботу).

В цілому все, що повинна робити система, повинно бути описано за допомогою варіантів використання на етапі її розроблення. Це можна відобразити у вигляді UML-діаграми варіантів використання (прецедентів) (див. додаток Д), або, при необхідності, у вигляді блок-схеми (оформленій згідно з вимогами стандартів), чи словесним описом.

Для моделювання роботи програми також доцільно використовувати в тексті пояснювальної записки UML-діаграми дій (діяльності). Приклад діаграми дій зображено в Додатку Е.

Обсяг підрозділу – 5-8 сторінок.

В підрозділі 2.2 «Розробка системи класів» пояснювальної записки необхідно розробити систему класів і змодельовати її структуру за допомогою мови UML.

Коли визначено всі діючі суб'єкти і варіанти використання, то процес розроблення плавно переходить з етапу проєктування у етап побудови програми. На даному етапі необхідно визначитись із необхідними класами, які входитимуть у програму.

Доречним буде поділ класів на групи, що мають хоча б щось спільне (дані, властивості, функціональність). В більшості випадків об'єкти (класи) будуть більш чи менш подібні, в групах можна буде виділити підгрупи, і т.д. аж до складного ієрархічного дерева.

Для зображення системи класів в даному розділі пояснювальної записки необхідно використати мови UML, за допомогою якої створити діаграму класів, зразок якої зображено в Додатку Ж.

Даний підрозділ відображає основну роботу, яка виконується при об'єктно-орієнтованому програмуванні, і в результаті його виконання отримуються описи всіх класів з даними та методами, причому для методів вже задані їх параметри та тип результату, який вони повертають. Тобто з точки зору інтерфейсу, робота над класами на цьому етапі вже завершена.

Глобальні функції, які не є методами ні одного з класів, також поміщаються в один з модулів, а їх інтерфейсна частина описується в даному підрозділі.

Обсяг підрозділу – 6-8 сторінки.

Підрозділ 2.3 «Розробка методів». Після того, як з інтерфейсною частиною «закінчено», залишилось лише розробити реалізацію методів, дружніх та глобальних функцій. Ця задача є досить простою, якщо на попередньому етапі було правильно спроектовано систему класів та детально пророблено інтерфейсні частини.

У даному підрозділі слід описати принцип роботи основних методів класів, та відмінності поліморфних (віртуальних) методів від методів базових класів.

Обсяг підрозділу 4-6 сторінок.

Для інтерактивної програми з розвинутою системою меню та діалогових вікон підрозділі **2.4 «Проектування і опис інтерфейсу користувача»** слід описати призначення елементів меню, роботу з ними, параметри, що вибираються в діалогових вікнах тощо. У цьому ж розділі слід описати інтерфейс програм, які працюють з параметрами командного рядка.

Якщо темою проєкту є розробка модулів або бібліотеки, то слід детально описати порядок їх використання, навести в алфавітному порядку всі доступні для користувача глобальні типи даних та змінні, функції та класи.

Обсяг підрозділу – 5-7 сторінок.

Якщо програма використовує файли як джерело вхідних даних або для зберігання проміжних чи кінцевих результатів роботи, то в підрозділі **2.5 «Опис файлової структури програми»** наводиться опис формату цих файлів. Він може бути виконаний у текстовому, табличному чи графічному вигляді. Можна додавати до нього приклади реальних файлів з даними програми.

Якщо програма не використовує файли як джерело вхідних даних, то в даному підрозділі необхідно відобразити лише файлову структуру файлів вихідного коду програми, яку необхідно зобразити у вигляді переліку файлів (розширення .h, .cpp, .pro) із поясненням їх призначення, зазначенням додатку даної пояснювальної записки, у якому даний файл наведено.

Обсяг підрозділу – 2-3 сторінки.

Якщо програма під час свого виконання використовує локальну або віддалену базу даних для постійного зберігання інформації, а також проміжних чи кінцевих результатів роботи, то в підрозділі **2.6 «Опис структури бази даних програми»** необхідно детально описати структуру розробленої бази даних.

Даний опис можна представити у вигляді переліку таблиць бази даних із поясненням призначення кожної з них, після чого кожен із таблиць БД потрібно представити у вигляді таблиці, в якій відобразити:

- номер поля по порядку;
- назву поля таблиці бази даних;
- тип поля даних;
- короткий опис даних, що зберігаються в даному полі.

Структуру розробленої бази даних також необхідно представити у вигляді ER-діаграми, зразок якої наведено у Додатку Л.

Особливо важливий даний підрозділ для програм, що працюють із базами даних, адже структура таблиць бази даних, перелік, типи полів, засоби взаємодії з базою даних, перетворення даних є основою таких програм.

Обсяг підрозділу – 2-3 сторінки.

У підрозділі 2.7 «Тестування програми і результати її виконання» слід описати процес і результати тестування сайту, методи та види тестування, які використовувались для перевірки роботи розробленого ПЗ.

Якщо програма працює в графічному режимі, то слід зобразити копію графічного вікна програми в тексті пояснювальної записки. Якщо результатом роботи програми є текстовий файл, то необхідно вивести вміст цього файлу. Для програм з розвинутою системою діалогових вікон і меню слід обмежитися друком лише найсуттєвіших результатів, які демонструють правильну роботу програми, а не передруковувати весь екран для кожного відкритого пункту меню. Перелік усіх пунктів меню в такому випадку та вміст неосновних діалогових вікон можна подати в текстовому вигляді.

Для більш повного відображення критеріїв тестування розробленого ПЗ, необхідно представити в тексті пояснювальної записки кваліфікаційної роботи контрольний список (checklist) протестованого функціоналу (компонентів, параметрів, критеріїв і т.д.) розробленого ПЗ.

Для чіткого виконання процесу тестування розробленого ПЗ рекомендовано розробити План тестування (Test plan) – документ, що описує весь обсяг робіт з тестування ПЗ, починаючи з опису самого ПЗ, стратегії, розкладу, критеріїв початку і закінчення тестування, до необхідного в процесі роботи обладнання та спеціальних знань. Даний документ доцільно представити у додатках пояснювальної записки кваліфікаційної роботи.

У розділі потрібно зробити висновок, який підтверджує (або заперечує) працездатність програми.

Обсяг розділу – 4-6 сторінок.

Для кваліфікаційної роботи, в якій буде здійснено розробку **Web-сайту**, рекомендовано таку структуру:

- Титульний аркуш пояснювальної записки
- Завдання на кваліфікаційну роботу
- Анотація українською мовою
- Зміст
- Вступ
- 1 Загальний розділ
- 1.1 Аналітичний огляд існуючих рішень
- 1.2 Технічне завдання
- 1.2.1 Найменування та область застосування
- 1.2.2 Призначення розробки
- 1.2.3 Вимоги до функціоналу web-сайту
- 1.2.4 Вимоги до програмної документації
- 1.2.5 Техніко-економічні показники
- 1.2.6 Стадії та етапи розробки
- 1.2.7 Порядок тестування та прийому
- 2 Розробка технічного та робочого проєкту
- 2.1 Розробка структури сайту і web-сторінок
- 2.2 Створення та верстка сторінок сайту
- 2.3 Розробка структури бази даних сайту
- 2.4 Програмування сайту

- 2.4.1 Написання клієнтської частини
- 2.4.2 Написання admin- частини
- 2.5 Тестування web- сайту
- 3 Спеціальний розділ
- 3.1 Інструкція з розміщення сайту в Інтернеті
- 3.2 Інструкція з обслуговування та наповнення сайту
- 3.3 Інструкція з популяризації та підтримки сайту
- 4 Економічний розділ
- 5 Охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги
- Висновки
- Перелік посилань
- Додатки

Титульний аркуш, завдання, анотація, зміст, вступ, більшість підрозділів загального розділу, економічний розділ, охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги, висновки, перелік посилань, додатки описуються аналогічно як у структурному програмуванні.

Підрозділ 1.2.2 «Вимоги до функціоналу web-сайту» містить перелік основних вимог, реалізація яких дасть змогу розв'язати поставлену задачу та розробити сайт відповідно до ТЗ. Вимоги мають бути викладені повно, чітко, в термінах, зрозумілих проєктувальнику. Не дозволяється використання формулювань, що мають неоднозначний зміст. У разі необхідності в текстову частину можуть бути включені приклади та схеми.

Підрозділ повинен містити наступну інформацію:

Вимоги до функціональних характеристик - склад функцій, які буде виконувати програма, організація вхідних і вихідних даних (синтаксис і семантика вхідних даних, формати вихідних повідомлень і відповідні їм ситуації), часові характеристики. В цьому розділі повинна бути описана поведінка системи з точки зору співвідношення входу і виходу без конкретизації внутрішньої структури і реакції програми на передбачені дані на вході. Під вхідною інформацією можуть розглядатися дані з бази даних сайту, а вихідні – це інформація, яка подається відвідувачам сайту.

Вимоги до надійності - контроль вхідних і вихідних даних, наслідки можливих відмов, час відновлення, захист від несанкціонованого доступу.

Умови експлуатації - характеристики операційного середовища, вид обслуговування, конфігурація системи, основні характеристики необхідних пристроїв, число користувачів, а також допустиме навантаження на сайт при одночасному перегляді сайту великою кількістю користувачів.

Часові характеристики - часові обмеження на роботу програми мають бути описані, виходячи з характеру задачі, що розв'язується. Наприклад, вимоги до часових характеристик в інформаційно-пошукових системах можуть становити до 10с на відповідь на запит; в системах керування виробничим процесом - до 1с, а в web-сайтах, що відвідуються раз на день, жорсткі вимоги можуть не ставитися.

Розділ 2 «РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ТА РОБОЧОГО ПРОЄКТУ».

В підрозділі **2.1 «Розробка структури сайту і web-сторінок»** перш за все, слід визначити призначення майбутнього сайту: це буде персональний сайт або сайт організації, електронна енциклопедія, чи сайт бібліотеки, сайт для дистанційного навчання тощо. Здійснюється проєктування інтерфейсу майбутнього ресурсу і аналіз технічного завдання.

Свій відбиток у техзавданні знаходять завдання, які ставляться перед ресурсом; докладним чином малюється карта сайту, де вказуються всі розділи та формат інформації, що надається на їхніх сторінках. Велика увага в ТЗ приділяється функціоналу проєкту, який описується до дрібниць, а також навігації сайту.

Як і розробка сайту в цілому, робота над його дизайном також є поетапною. І першим відбувається створення дизайну головної сторінки сайту, яка починається з розробки концепції. Вона створюється на основі ТЗ, спроектованого інтерфейсу. Далі приступають до створення концепцій внутрішніх сторінок, які також проходять етапи узгодження, доопрацювання та затвердження. Підсумок етапу «Розробка структури сайту і web-сторінок» - затверджені макети дизайну всіх сторінок сайту.

Обсяг підрозділу – 5-7 сторінок.

В підрозділі **2.2 «Створення та верстка сторінок сайту»** здійснюється опис процесу верстки всіх сторінок сайту. На етапі верстки здійснюється скриптування елементів дизайну, якщо воно передбачене. Результат, отриманий після закінчення робіт етапу, - зверстані html-шаблони всіх сторінок сайту.

В підрозділі потрібно описати як створювалися web-сторінки (за допомогою текстового редактору чи редактору web-сторінок), які прийоми та методи використовувалися для стилізації сторінок.

Обсяг підрозділу – 4-6 сторінки.

В підрозділі **2.3 «Розробка структури бази даних сайту»** розробляється структура бази даних сайту. Добра структура бази даних є основою для створення адекватної вимогам, ефективної бази даних. Сам процес проєктування бази даних являє собою складний процес проєктування відображення опису предметної області у схему внутрішньої моделі даних. Перебіг цього процесу є послідовністю більш простих процесів проєктування менш складних відображень. Ця послідовність у процесі проєктування весь час уточнюється, вдосконалюється таким чином, щоб були визначені об'єкти, їх властивості та зв'язки, які будуть потрібні майбутнім користувачам системи.

Етапи проєктування (створення) бази даних:

- Визначення таблиць, що їх повинна містити база даних.
- Визначення необхідних у таблиці полів.
- Завдання індивідуального значення кожному полю.
- Визначення зв'язків між таблицями.
- Додавання даних і створення запитів, форм, звітів та інших об'єктів бази даних.

Результат, отриманий після закінчення робіт етапу, - ER-діаграма та детальний опис структури бази даних сайту. Зразок ER-діаграми бази даних зображено в Додатку К.

Обсяг підрозділу – 4-5 сторінок.

В підрозділі **2.4 «Програмування сайту»** слід описати програмування функціоналу вебсайту. Завдання програмування полягає в тому, щоб об'єднати всі вживані технології воедино в розроблений сайт і надати користувачеві зручний інтерфейс для використання функціональних можливостей вебресурсу.

В підрозділі потрібно вказати структуру сценаріїв, зв'язки, навести коди та описати для якого функціоналу сайту вони використовуються. Потрібно описати основні класи та методи, які використовуються для функціонування сайту. Також, потрібно вказати в якій програмі чи середовищі програмування виконувалось написання скриптів.

Скрипти потрібно розділити на два підрозділи та окремо описати функції та методи реалізовані при розробці проекту.

Якщо для розробки використовувались існуючі рішення, потрібно описати процес встановлення та налаштування CMS чи фреймворку, а також основні принципи створення сайту на основі обраної системи.

Обсяг підрозділу – 6-8 сторінок.

В підрозділі **2.5 «Тестування сайту»** потрібно описати процес і результати тестування сайту, методи та види тестування, які використовувались для перевірки функціонування розробленого ПЗ. Якщо для відображення роботи програми необхідна значна кількість копій екрану, то їх можна подати в додатках.

Для більш повного відображення критеріїв тестування вебсайту, доцільно представити в тексті пояснювальної записки кваліфікаційної роботи контрольний список (checklist) протестованих компонентів (властивостей, параметрів, критеріїв і т.д.) вебсайту.

Для чіткого виконання процесу тестування розробленого вебсайту також рекомендовано розробити План тестування (Test plan) – документ, що описує весь обсяг робіт з тестування, починаючи з опису тестованих об'єктів, стратегії, розкладу, критеріїв початку і закінчення тестування, до необхідного в процесі роботи обладнання та спеціальних знань. Даний документ доцільно представити у додатках пояснювальної записки кваліфікаційної роботи.

Обсяг підрозділу – 4-6 сторінок.

Спеціальний розділ складається з трьох підрозділів.

В підрозділі **3.1 «Розміщення сайту в Інтернеті»** потрібно описати процедуру реєстрації та розміщення розробленого сайту на хостинг, перевірити за новим доменним ім'ям його роботу.

В підрозділі **3.2 «Інструкція з обслуговування та наповнення сайту»** описується інструкція експлуатації адміністративної частини сайту, основні функції та меню сайту, інструкція з редагування існуючого та створення нового контенту. Також визначається мінімальна конфігурація серверу для хостингу сайту.

В підрозділі **3.3 «Інструкція з популяризації та підтримки сайту»** потрібно описати можливості та механізми просування популярності сайту в мереж Інтернет.

Обсяг підрозділів спеціального розділу – 3-5 сторінок кожний.

3.3 Вимоги до графічної частини кваліфікаційної роботи

Графічна частина являється обов'язковою складовою кваліфікаційної роботи і виконується на 4 – 6 аркушах креслярського паперу формату А1.

В кожному конкретному випадку перелік плакатів і креслень графічної частини визначається керівником кваліфікаційної роботи та студентом відповідно до теми проєкту. Графічна частина кваліфікаційної роботи обов'язково повинна містити таблицю техніко – економічних показників, а для розкриття теми кваліфікаційної роботи може містити наступні креслення:

- структурні або функціональні схеми ПЗ, що розробляється чи вдосконалюється, або окремих його частин;
- блок-схеми алгоритмів роботи ПЗ, його функцій, методів чи окремих скриптів;
- ER-діаграму бази даних ПЗ;
- UML- діаграму діяльності користувачів ПЗ;
- UML- діаграму класів ПЗ.

4 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

4.1 Обсяг пояснювальної записки

Обсяг пояснювальної записки кваліфікаційної роботи повинен складати не менше 70 аркушів. До цього обсягу не включаються додатки.

Рекомендується дотримуватися такого співвідношення між розділами:

- загальний - 25%;
- розрахунковий - 30%;
- спеціальний - 25%;
- економічний - 10%;
- техніка безпеки - 10%.

4.2 Загальні вимоги

Загальними вимогами до пояснювальної записки є логічна послідовність викладання матеріалу, стислість, чіткість і конкретність викладання теоретичних і практичних результатів роботи, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

У тексті пояснювальної записки не вживати звороти із займенниками першої особи, наприклад: « Я вважаю ...» , « Ми вважаємо ...» тощо. Потрібно вести виклад, не вживаючи займенників, наприклад: « Вважаємо ...» , « ... знаходимо ...» тощо.

В науково-технічній літературі прийняті невизначено-особова і безособова форма викладення, підкреслюючи об'єктивний характер явищ і процесів.

Наприклад, «обираю програму», «описую алгоритм» писати не доцільно.

Правильно писати, в залежності від часу: «обирається програма» або «описано алгоритм» і т. д.

Пояснювальна записка виконується на одній стороні білого аркушу паперу формату А4 (210 x 297 мм) відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015 та ГОСТ 2.105-95, українською мовою із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення (ГОСТ 2.004-88).

Усі текстові документи (за винятком титульного аркуша і завдання) повинні мати рамки за формами 9 і 9а ГОСТ 2.106-96. Відстань від рамки до початку і кінця рядків тексту повинна бути не менше 3 мм, а від верхнього або нижнього рядка тексту до лінії рамки не менше 10 мм. Тому доцільно використовувати такі розміри берегів тексту: верхній – 15 мм, нижній – 30 мм, правий – 10 мм, лівий – 25мм. Вирівнювання основного тексту - по ширині.

При оформленні пояснювальної записки дотримуватись наступних параметрів: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пунктів, колір – чорний, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ першого рядка - 1,25 см.

4.3 Основні написи пояснювальної записки

Зміст, розміщення та розміри граф основних написів повинні відповідати формам 2 і 2а (ГОСТ 2.104-2006). Для першого аркуша пояснювальної записки із змістом основний напис повинен бути форми 2, а на інших аркушах змісту і пояснювальної записки – форми 2а. Кожний конструкторський документ згідно з ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-74 та ГОСТ 2.201-80 повинен мати назву та позначення. Для навчальних проєктів рекомендується така структура позначень:

2026.КВР.	122.	XXX.	XX	00.00	XX
1 група	2 група	3 група	4 група		5 група

Перша група – рік випуску та код виду документа, що розробляється.

Друга група — код спеціальності – 122.

Третя група – номер групи: КН-421- 421.

Четверта група - порядковий номер студента в наказі про затвердження теми.

П'ята група - шифр документа, що входить до складу проєкту.

Приклад: 2026.КВР.122.421.15.00.00 ПЗ

4.4 Структурні елементи та розділи

Структурні елементи записки, такі як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», створюють розділи записки і їхні найменування служать заголовками окремих розділів. Такі розділи не мають нумерації.

Заголовки структурних елементів записки і заголовки розділів необхідно розташовувати посередині рядка і друкувати прописними літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Розділи пояснювальної записки можуть поділятися на підрозділи, пункти та підпункти, які необхідно починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої прописної з напівжирним зображенням не підкреслюючи і без крапки наприкінці, заголовки 4-го рівня і нижчих рівнів звичайним. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовку розділу не допускаються. Між заголовком і наступним або попереднім текстом необхідно пропустити один пустий рядок або встановити інтервал перед абзацом заголовка розміром 24 пт, після –18 пт.

Не припускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

4.5 Нумерація сторінок

Нумерувати сторінки необхідно арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексті. Нумерацію на титульному аркуші і завданні до кваліфікаційної роботи не проставляється, але враховується. Номер сторінки проставляють у графі 7 (форма 2а ГОСТ 2.104-2006).

4.6 Нумерація розділів та підрозділів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки нумеруються арабськими цифрами. Розділи пояснювальної записки повинні мати порядкову нумерацію в межах суті пояснювальної записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділів і підрозділів, що розділяються крапкою, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3. Номер пункту вміщує номер розділу, підрозділу і пункту, які розділені крапками, наприклад, 3.2.1 – перший пункт другого підрозділу третього розділу.

4.7 Переліки

За необхідністю можуть бути використані переліки. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку треба використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації виконують з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

4.8 Ілюстрації

В пояснювальній записці для пояснення тексту, що викладається, повинна бути достатня кількість ілюстрацій – креслень, рисунків, графіків, схем, діаграм, фотознімки чи знімків екрану. Ілюстрації потрібно розташовувати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці.

На всі ілюстрації мають бути посилання в пояснювальній записці таким чином: « ... на рис. 2.3 ...» або « .. на рисунку 3.4....» , якщо посилання є повторним – « див. рисунок 1.3» . Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам стандартів ЄСКД та ЄСПД.

Ілюстрації повинні мати назву, що розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією ще розташовують пояснювальні дані. Ілюстрація позначається словом « Рисунок» , що разом із назвою поміщають після пояснювальних даних, наприклад, « Рисунок 2.1 – Схема алгоритму» .

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розташовують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними вказують: «Рисунок <номер рисунка>, аркуш <номер аркуша>».

4.9 Таблиці

Таблиці необхідно розташовувати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в пояснювальній записці. Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої прописної) і розміщують над таблицею. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розташовуючи одну частину під іншою, або поруч, або переносячи частини таблиці на наступну сторінку.

Назву таблиці вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці <номер таблиці>» з вказівкою номера таблиці. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад: «Таблиця 2.3 - Назва таблиці».

У верхній (чи лівій) частині таблиці розміщують заголовок таблиці, в якому вказують назви граф. Діагональний поділ комірок таблиці не допускається. Назви граф пишуть малими буквами, починаючи перше слово графа з великої, у підграфах назви повністю пишуть малими буквами, в кінці крапку не ставлять. Текст в таблицях пишуть з одинарним інтервалом.

Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й ту ж одиницю фізичної величини, то наприкінці назви таблиці після коми розміщують її скорочене позначення (мм). Якщо ж параметри мають різні одиниці фізичних величин, то позначення одиниць записують в заголовках граф після коми (Довжина, мм).

Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і числовими. Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо текст складається з одного і більше слів, то при повторенні його замінюють словами “те ж”. При розділенні таблиці горизонтальними лініями - ніякої заміни не виконують.

Числа записують посередині графа так, щоб їх однакові розряди по всій графі були точно один під одним, за винятком випадку, коли вказують інтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними: 12 – 35 або 122 – 450. Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з однаковою кількістю знаків після коми в одній графі. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, то ставиться прочерк.

Якщо таблиця не поміщається на одній сторінці, її переносять на наступну, а під заголовком на початку таблиці нумерують стовпці і цю цифрову нумерацію стовпців розміщують в заголовку продовженої таблиці.

4.10 Формули і рівняння

Формули і рівняння розташовують у пояснювальній записці безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів і числові коефіцієнти, що входять до формули або рівняння, варто робити безпосередньо після формули або рівняння в тій послідовності, у якій вони надані у формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу або числового коефіцієнта необхідно давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом « де » без двокрапки.

Переносити формули або рівняння на інший рядок припускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку такого рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак « x » . Формули, що прямують одна за одною, і не розділені текстом, відокремлюють комою.

4.11 Посилання

Посилання в тексті на джерела необхідно наводити в послідовності їх згадування в записці, вказуючи порядковий номер, виділений двома квадратними дужками, наприклад, « ... згідно [4 - 7]... » . Посилання може містити номер тому (якщо він є) і в необхідних випадках номер сторінки, наприклад: [10, т.2, с.85], [2, с. 37].

При посиланні на стандарти і технічні умови вказують лише їх позначення, наприклад, ДСТУ 8302:2015.

4.12 Скорочення

У тексті пояснювальної записки припускається робити тільки загальноновживані скорочення (наприклад « і т.д., і т.п., та ін. ») або поширені аббревіатури. Якщо в пояснювальній записці прийнята специфічна термінологія, або вживаються малопоширені скорочення, нові символи, позначення і ін., їх перелік необхідно надати в окремому списку. Перелік повинен розташовуватися стовпчиком, у якому слова за абеткою наводяться скорочено, а справа - їхнє докладне тлумачення. Якщо спеціальні символи, терміни, скорочення, і позначення наводяться менше трьох разів, перелік їх не складається, а їхнє тлумачення роблять у тексті при першому згадуванні.

4.13 Перелік посилань

Перелік використаної літератури повинен містити лише ті літературні джерела, які були використані при виконанні кваліфікаційної роботи, і на які є посилання в тексті пояснювальної записки.

Перелік посилань оформлюється як розділ пояснювальної записки з нової сторінки відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

Всі джерела нумерують наскрізно арабськими цифрами в порядку їх використання у тексті пояснювальної записки.

Про кожен документ подаються такі відомості:

а) Якщо автор один, два або три: прізвища та ініціали авторів через кому перераховуються в порядку, в якому вони вказані в книжці, назва книжки, крапка, місто видання книжки, двокрапка із пробілами з обох боків, назва видавництва, кома, рік випуску, крапка, кількість сторінок, крапка.

Приклади:

Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою C++ : навч. Посіб.ник. Львів : Вид-во Львівського ДУ БЖД, 2011. 404 с.

Erdmann K., Schafer W., Mundhenke E. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau. Heidelberg : D.v. Decker's Verl., 1913. 114 p.

б) Якщо чотири автора: назва книжки, коса риска, прізвища та ініціали авторів через кому перераховуються в порядку, в якому вони вказані в книжці, місто видання книжки, двокрапка із пробілами з обох боків, назва видавництва, кома, рік випуску, крапка, кількість сторінок, крапка.

Приклад:

Ремонт машин / О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А.Я. Поліський та Лубківський Р.М. К. : Урожай, 2012. 400 с.

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Перелік посилань на електронні ресурси потрібно оформляти згідно з наступним зразком:

Статистичні дані ЄСПЛ Analysis of statistics 2016 : вебсайт. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2016_ENG.pdf (дата звернення: 01.02.2017).

4.14 Додатки

Додатки необхідно оформляти як продовження пояснювальної записки на наступних її сторінках, або в окремій частині, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої прописної, симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої прописної повинно бути надруковано слово «Додаток» і прописна буква, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно прописними буквами українського алфавіту, за винятком букв Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ї. Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною пояснювальної записки наскрізну нумерацію. Текст кожного додатка, при необхідності, може бути розділений на підрозділи і пункти, що нумеруються арабськими цифрами в межах кожного додатка. Всі додатки повинні бути перелічені у змісті пояснювальної записки із зазначенням їх позначень та заголовків.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З – третій рисунок

додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

ДОДАТОК А

Зразок титульного аркуша пояснювальної записки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Відділення телекомунікацій та електронних систем

(назва відділення)

Циклова комісія комп'ютерних наук

(повна назва циклової комісії)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи
фахового молодшого бакалавра

на тему: _____

Виконав: студент (ка) _____ курсу, групи _____
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»
(шифр і назва спеціальності)

(прізвище та ініціали)
Керівник _____
(прізвище та ініціали)

Рецензент _____
(прізвище та ініціали)

м. Тернопіль – 2026

ДОДАТОК Б

Зразок завдання до кваліфікаційної роботи

**Відокремлений структурний підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя»**

Відділення телекомунікацій та електронних систем

Циклова комісія комп'ютерних наук

Освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії
комп'ютерних наук

_____ Галина МАРЦІЯШ

“__” _____ 20__ року

З А В Д А Н Н Я НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи _____

керівник роботи _____,

(прізвище, ім'я, по батькові)

затверджені наказом вищого навчального закладу № _____

2. Строк подання студентом роботи: _____

3. Вихідні дані до роботи _____

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1 Загальний розділ _____

2 Розробка технічного та робочого проєкту _____

3 Спеціальний розділ _____

4 Економічний розділ _____

5 Охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги _____

Висновки _____

Додаткові вказівки:
Виконання роботи (з виготовленням макета, стенда, приладу і т.д.)

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

КОНСУЛЬТАНТИ РОЗДІЛІВ РОБОТИ

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Економічний розділ			
Охорона праці, техніка безпеки та екологічні вимоги			

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Отримання і аналіз технічного завдання		
2	Збір і узагальнення інформації по роботі		
3	Написання першого розділу		
4	Розробка технічного та робочого проєкту		
5	Написання спеціального розділу		
6	Розрахунок економічної частини		
7	Написання розділу охорони праці		
8	Виконання графічної частини		
9	Оформлення роботи		
10	Погодження нормоконтролю		
11	Попередній захист роботи		
12	Захист роботи		

Дата видачі завдання « ____ » _____ 20__р.

Студент

(підпис)

(прізвище та ініціали)

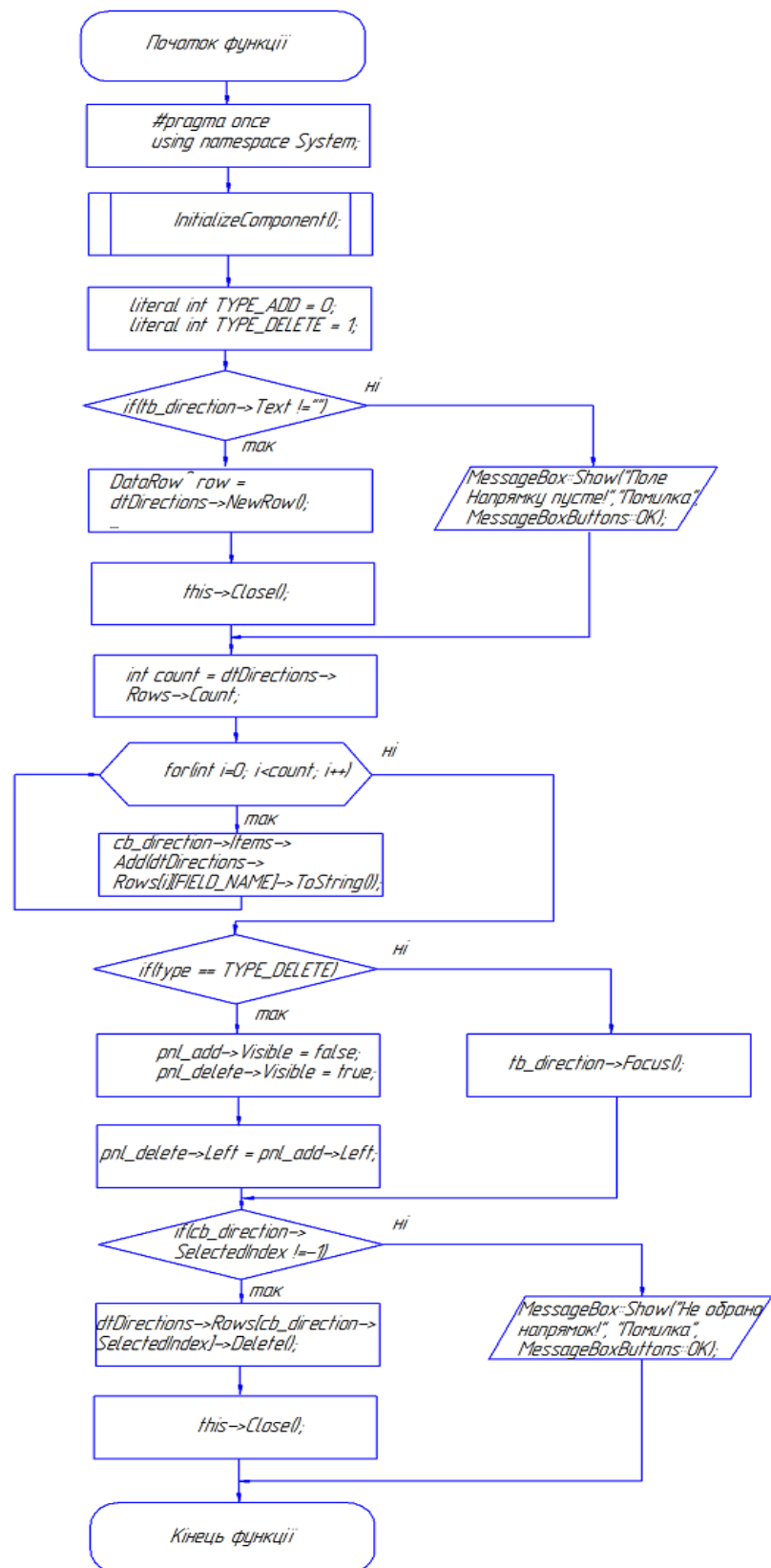
Керівник роботи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

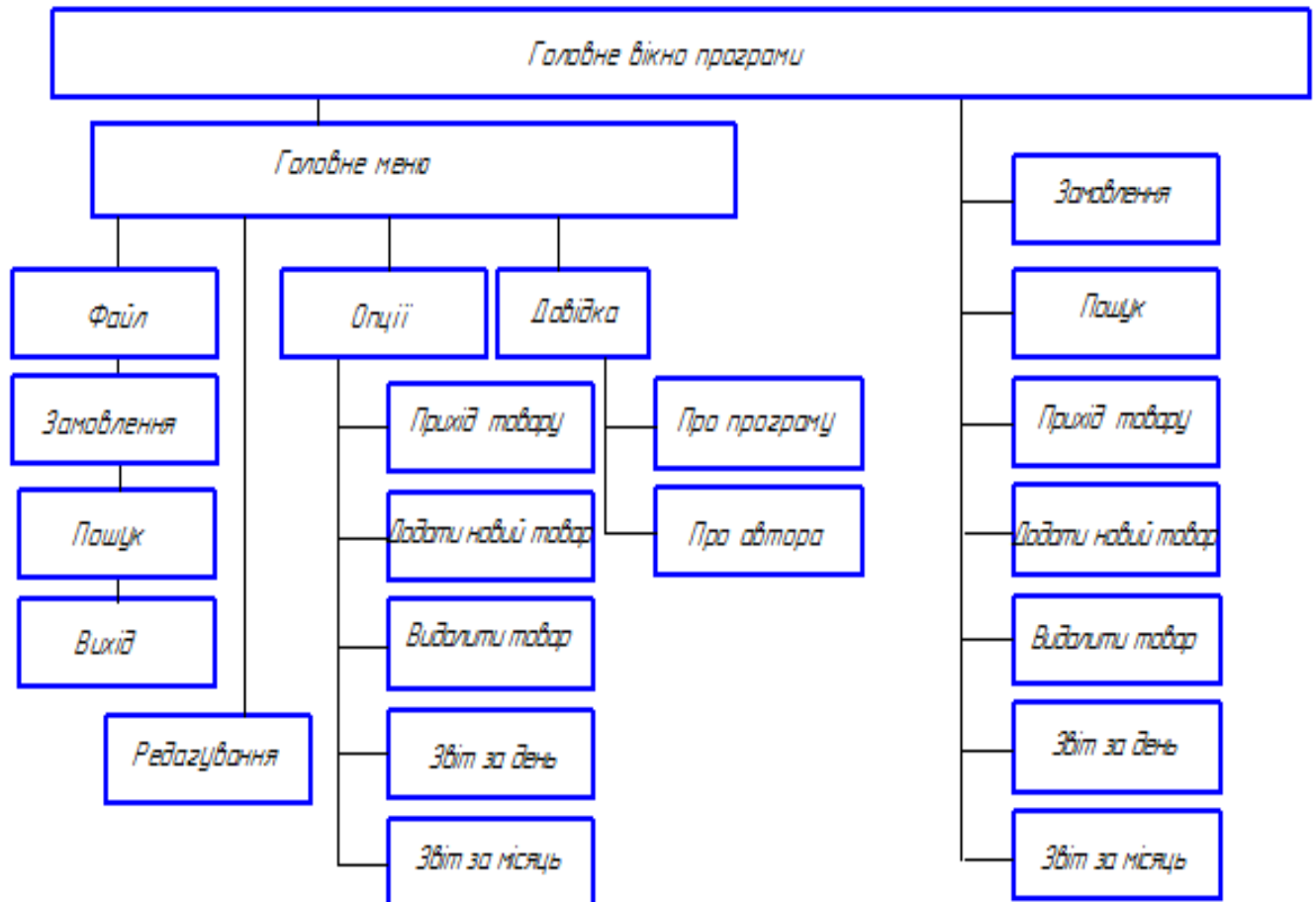
ДОДАТОК В

Зразок блок-схеми алгоритму функції



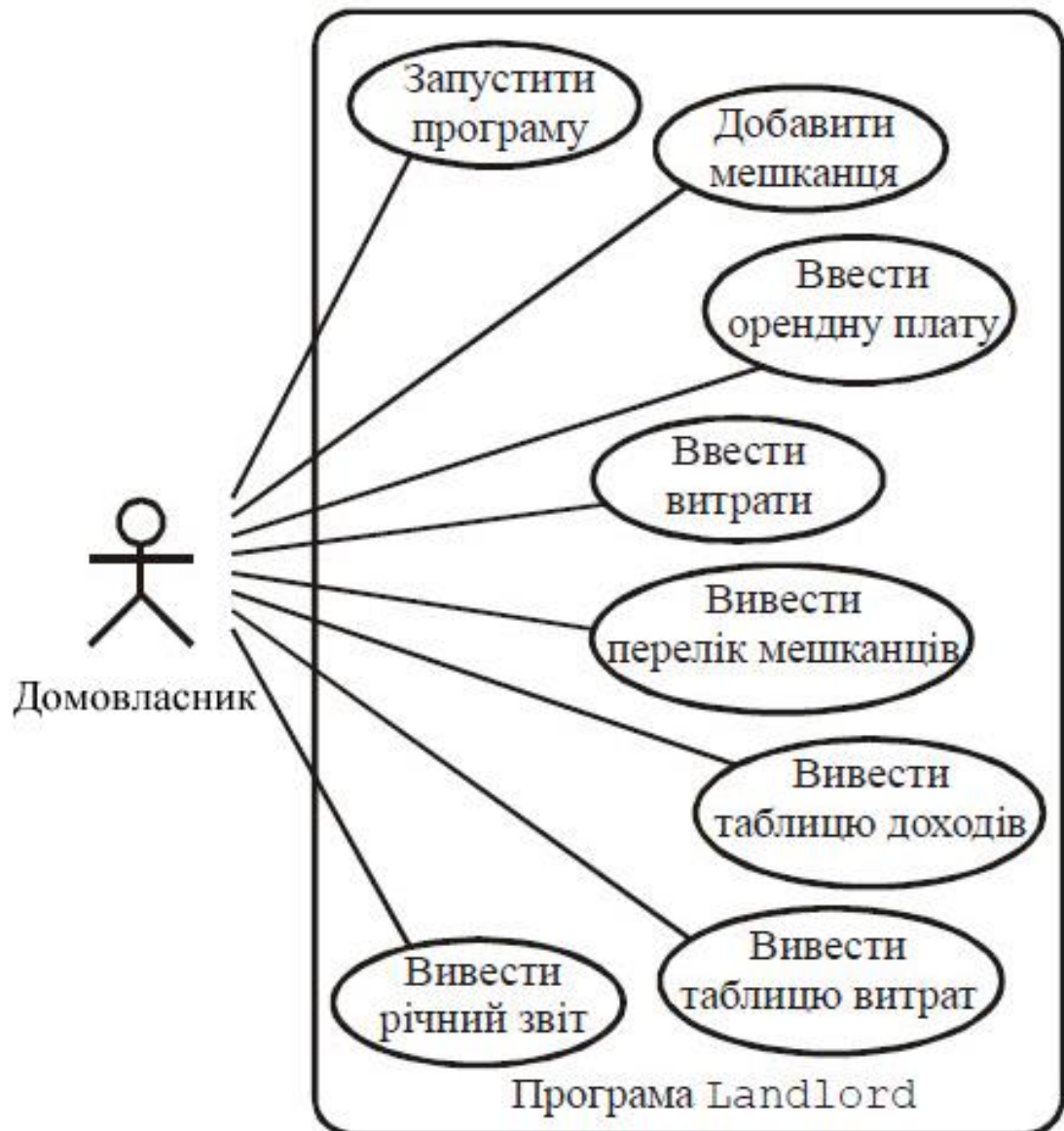
ДОДАТОК Г

Зразок структурної схеми програми



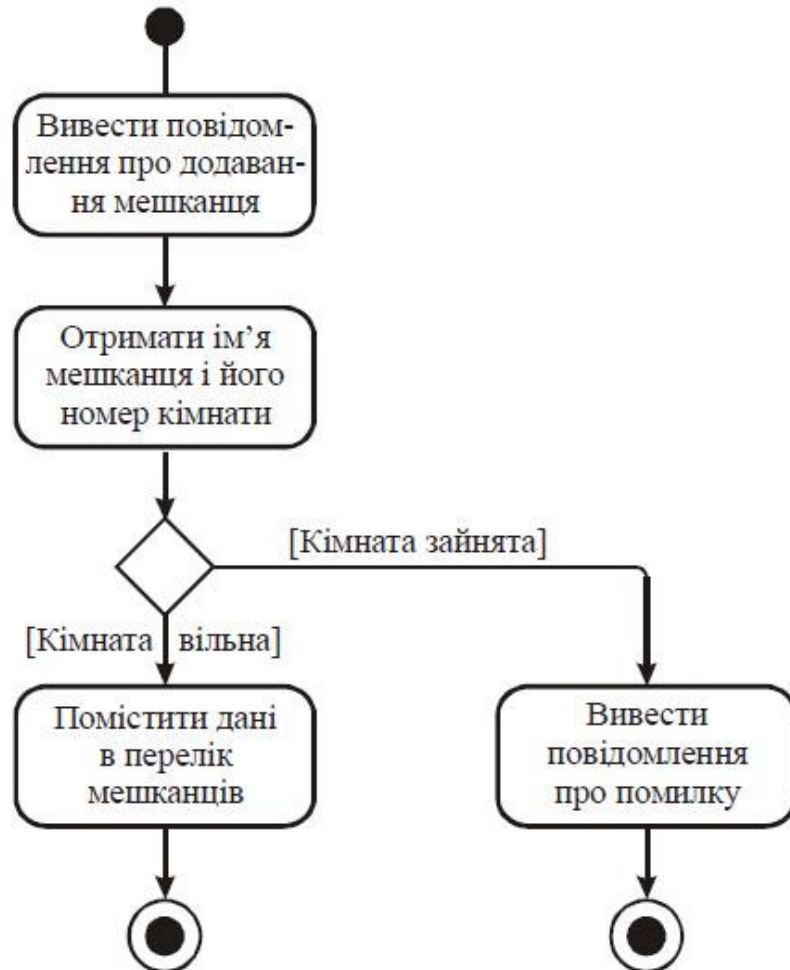
ДОДАТОК Д

Зразок UML-діаграми варіантів використання програми



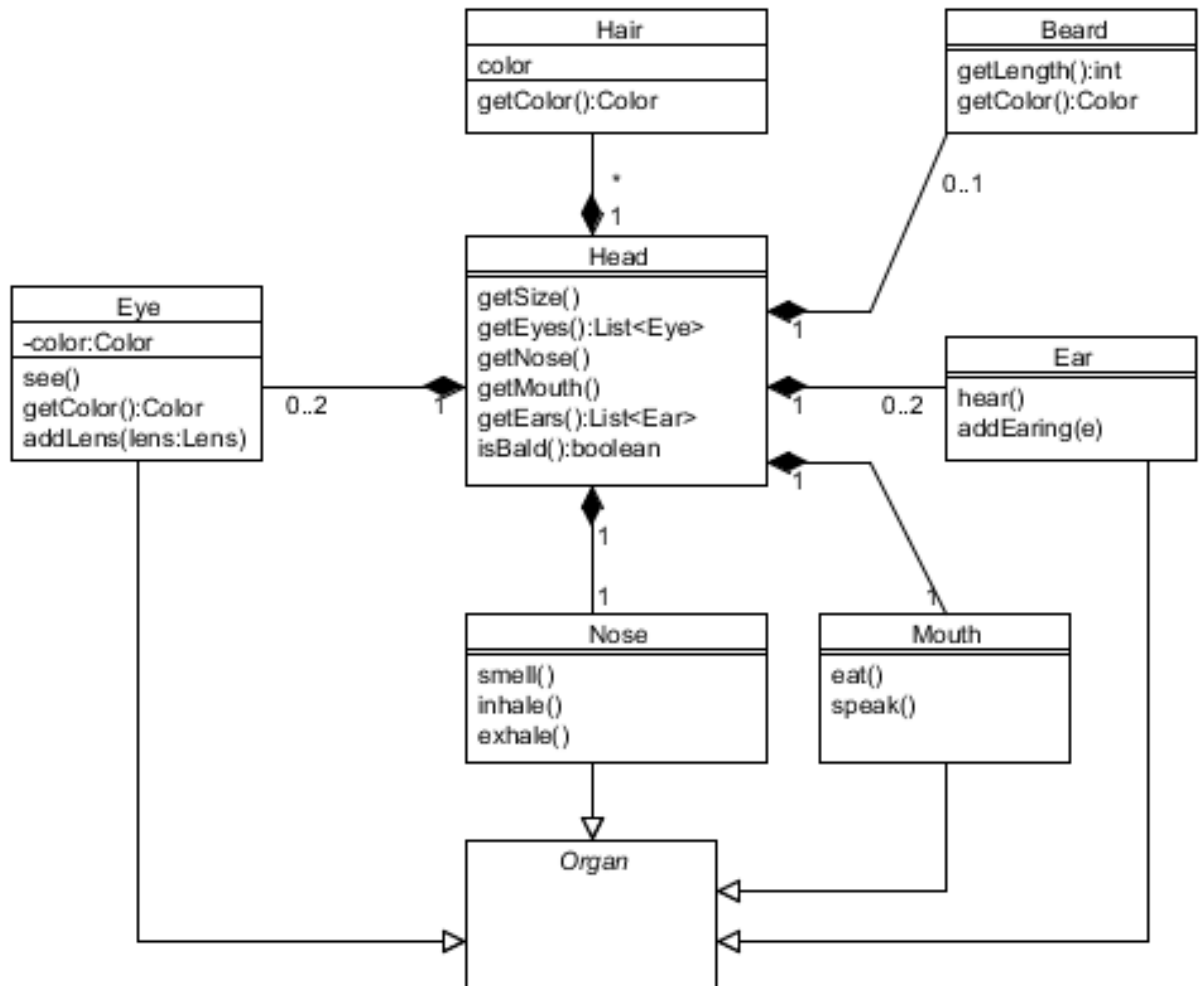
ДОДАТОК Е

Зразок UML-діаграми послідовності дій



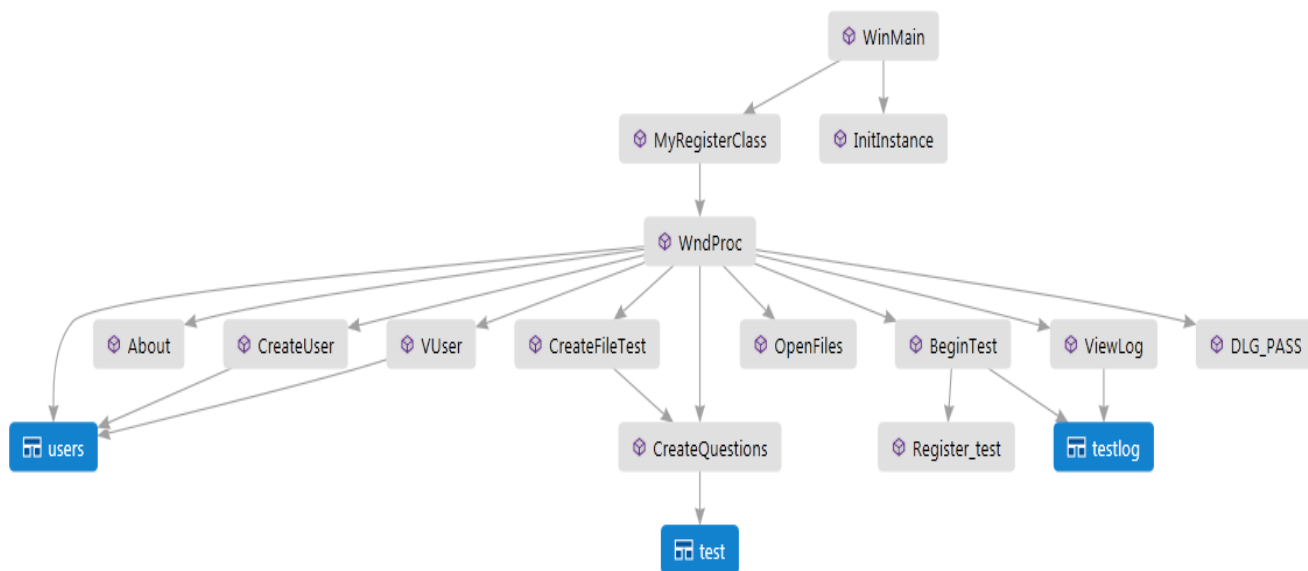
ДОДАТОК Ж

Зразок UML-діаграми класів програми



ДОДАТОК II

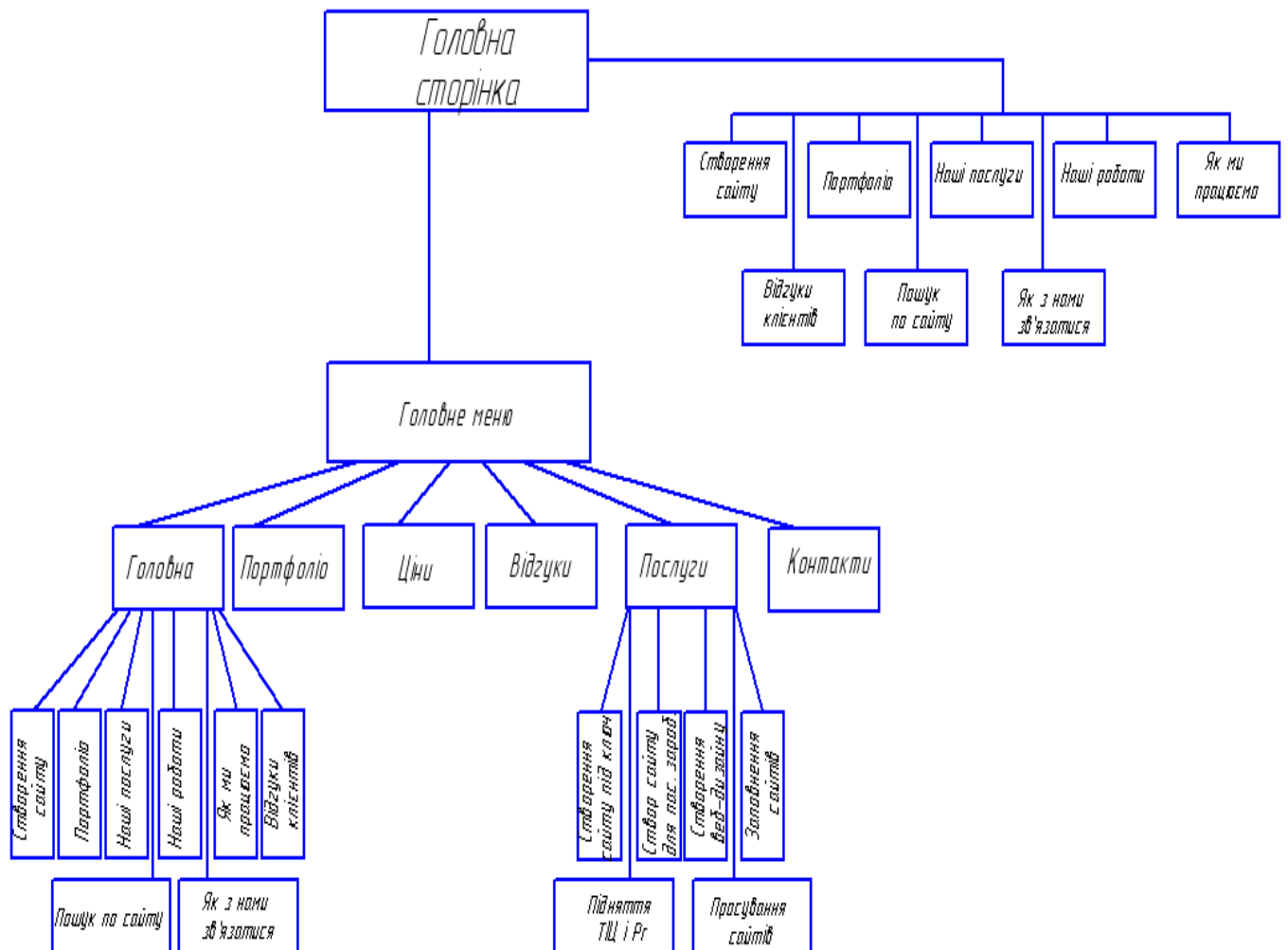
Зразок UML-діаграми взаємозв'язків функцій



№ п.п	Назва	Призначення
1	WinMain	Головна функція
2	MyRegisterClass()	Реєстрація класу вікна
3	WndProc()	Обробка повідомлень головного вікна
4	About()	Обробка повідомлень вікна Про програму
5	...	...

ДОДАТОК К

Зразок структурної схеми головної сторінки сайту



ДОДАТОК Л

Зразок ER-діаграми бази даних

